

梦老师水系统 实操手记

梦老师实操手记 侵权必究

水系统知识点、以及实操必考题和高频考点

工作原理:

1. **湿式自动灭火系统**: 在准工作状态下, 系统侧管道内充有压水, 保持一定的压力。火灾发生时, 闭式喷头受热开启, 洒水灭火, 系统侧压力下降, 上、下压力不平衡, 湿式报警阀开启, 系统开始洒水灭火。

2. **干式自动灭火系统**: 在准工作状态下, 系统侧管道内充有压气体, 保持一定压力。火灾发生时, 闭式喷头开启, 洒水灭火, 系统侧压力下降, 上下压力不平衡, 干式报警阀开启, 系统开始洒水灭火。

3. **预作用自动灭火系统**: 在准工作状态下系统侧管道内不充水(或充有压气体)。火灾发生时通过火灾自动报警系统联动开启预作用阀组, 使系统管网转为湿式系统, 随后闭式喷头受热开启, 系统开始洒水灭火。

4. **雨淋自动灭火系统**: 准工作状态下被保护的区域温度迅速上升, 感温探测器向火灾报警控制器发生报警信号, 启动雨淋阀, 同时启动消防水泵, 保障供水供压, 供水侧有压水, 快速冲到管网, 所有开式喷头, 开始同步喷水, 实行大面积喷水。

① 梦老师实操笔记

必答题：请考生区分四大自动喷水灭火装置。

完整口述：报告考官：①唯一有延时器，阀体为方形是湿式自动喷水灭火装置。

①. 湿式

②. 干式

③. 预作用

④. 雨淋

②. 阀体本体最大，有注水漏斗，有口字型气压维持装置，是干式自动喷水灭火装置。

③. 阀体有两个是预作用自动喷水灭火装置。

④. 唯一装开式喷头，没有水流指示器，没有末端试水装置，是雨淋自动喷水灭火装置。
报告考官，回答完毕。

四大系统的适用范围：

①. 湿式系统：中间湿， $4-70^{\circ}\text{C}$ ，学校、医院、住宅、建筑广泛应用。

②. 干式系统：两边干，低于 4°C 或高于 70°C ，极寒冷极高温的场所。例如东北三省。

③. 预作用：两准一代：
(冷库、精密电子制造)
(大型图书馆)
一、准工作下，严禁雨水管道充水场所。
二、准工作下，严禁误喷场所。
三、可以替代干式。

④. 雨淋：快初平：①. 快速喷水灭火场所。

②. 火灾初期

③. 严重危险II级场所。

(化工、鞭炮厂)

@梦老师实操笔记

干式报警阀组: (8大组件8大阀门)

八大组件: 水力警铃、压力开关、压力表、注水漏斗
防复位装置、干式报警阀、气压维持装置
充气设施

①. 注水漏斗作用: 往里面注入50-100毫米的水, 在阀体上方形成水封层, 起密封和防腐的作用。

②. 防复位装置作用: 防止发生火灾时阀瓣复位。

八大阀门: 注水阀、副池水阀、警铃实验阀
主池水阀、气压管路控制阀、快速充气阀
气压调节阀、供水侧管路控制信号阀

干式系统组成: 闭式喷头、干式报警阀组、充气 and 气压维持装置、
水流指示器、末端试水装置、管道及供水设施
等组成

喷头: 直立型、干式下垂型

@ 曹老师实操笔记

抽题题：干式报警阀组的组件：

完整口述：报告考官：干式报警阀组有八大组件，水力警铃。

压力开关、压力表、注水漏斗、防复位装置、干式报警阀。

气压维持装置、充气设施组成。当前组件齐全，外观

完整。报告考官，回答完毕。

请考生指认注水漏斗及作用：

完整口述：报告考官：这是注水漏斗，它的作用往里面注入

50-100毫米的水，在阀体上方形成水封层，起密封

和防腐的作用。报告考官，回答完毕。

请考生指认防复位装置及作用：

完整口述：报告考官：这是防复位装置，它的作用防止火灾

发生时阀瓣复位。报告考官，回答完毕。

需要指认的四个阀门有：

主泄水阀、副泄水阀、快速充气阀

气压调节阀

@ 赵老师实操笔记

湿式报警阀组的组件: (5大组件)

五大组件: 水力警铃, 压力开关, 延迟器, 湿式报警阀

上、下腔压力表

湿式报警阀组的阀门及状态: (4阀)

1. 报警管路控制阀: 平时应处于常开状态.

2. 警铃实验阀: 平时应处于常闭状态

3. 泄水阀: 平时应处于常闭状态

4. 供水侧管路控制信号阀: 平时应处于100%开启状态.

如果老5阀, 系统侧管路控制信号阀. 平时应100%开启.

开关: 平行与管路为开启 (平开垂直).

垂直与管路为关闭.

湿式系统的组成:

六大组件: 闭式喷头, 水流指示器, 湿式报警阀组
末端试水装置, 管道和供水设组成.

@ 考老师实操笔记

7必考题：请考生识别湿式报警阀组的组件。

完整口述：报告考官，湿式报警阀组有5大组件：

水力警铃、压力开关、延迟器、湿式报警阀、

上、下腔压力表组成。当前组件齐全、外观完整。

报告考官，回答完毕。

请考生判断湿式报警阀组的^{阀门}工作状态。

完整口述：报告考官，湿式报警阀组有四大阀门：

报警管路控制阀，平时应处于常开状态，当前为开启状态，状态正常。

警铃试验阀，平时应处于常闭状态，当前为开启状态，状态不正常。

泄水阀，平时应处于常闭状态，当前为常闭
(关闭)状态，状态正常。

供水侧管路控制信号阀，平时应处于100%开启，当前为75%未完全开启，状态不正常。

@ 梦老师实操笔记

请考生判断湿式报警阀组的工作状态: (必考题, 只口述)

完整口述: 报告考官: 湿式报警阀组有五组四阀:

五组: 水力警铃、压力开关、延迟器、湿式报警阀

上、下腔压力表, 当前组件齐全, 外观完整。

四阀: 报警管路控制阀平时应处于常开状态, 当前为开启状态, 状态正常。警铃试验阀平时应处于

常闭状态, 当前为开启状态, 状态不正常。泄水阀

平时应处于常闭状态, 当前为关闭状态, 状态正常。

供水侧管路控制信号阀, 平时应处于100%开启, 当前为75%未完全开启, 状态不正常。

报告考官, 回答完毕。

干式与湿式的6大区别: (如果口述至少说4种)

- | | 湿式 |
|---------|--------------------|
| ①、组件: | 有延迟器 |
| ②、阀体: | 本体是方形 |
| ③、介质不同: | 有压气体 |
| ④、适用范围: | 4-70℃ |
| ⑤、出水效率: | 高 |
| ⑥、喷头: | 边墙型、通用型
直立型、下垂型 |

- | | 干式 |
|--|--------------|
| | 有气压维持装置 |
| | 本体是大肚子, 阀体最大 |
| | 有压水 |
| | 低于4, 或高于70 |
| | 低 |
| | 直立型、干式下垂型 |

@梦老师实操笔记

末端试水装置:

组件: 压力表、末端试水阀、试水接头 (两试一表)

压力值: 静压 0.1、动压 0.05、设有增压稳压设施 0.15

末端试水阀: 平时应处于常闭状态。

测试: 需报警: 水流指示器、压力开关、水力警铃

需启动: 报警阀、消防水泵 (5分钟之内启动)

复位: 停泵 → 关闭 → 复位主机 → 水泵打自动

必考题: 请考生判断末端试水装置工作状态:

完整口诀: 报告考官: 末端试水装置有压力表、末端试水阀、试水接头组成, 当前组件齐全, 外观完整。

测试流程: 1. 将水泵控制柜打自动, 主机也为自动。

2. 打开试水阀, 要求出水压力不低于 0.05 MPa。

3. 观察报警组件中, 水流指示器有没有及时报告火灾的具体位置, 压力开关、水力警铃、报警阀依次动作, 消防水泵 5 分钟内正常启动。

4. 将水泵控制柜打手动, 停止水泵。

5. 关闭试水阀, 复位主机。

6. 将水泵控制柜再次调到自动状态。

报告考官, 回答完毕。

@ 考老师实操笔记

识别洒水喷水: (5种) (高频抽考题)

1. 按结构形式: (看空不空) 开式和闭式

开式: 没有任何阻隔物, 空的, 就是开式喷头

闭式: 里面有阻隔物的是闭式喷头

2. 按安装形式: (看溅水盘)

直立型: 像雨伞一样

下垂型: 像花朵一样

边墙型: 有挡板的

3. 按动作温度: (看颜色)

橙 57° 红 68° 黄 79°

绿 93° 蓝 141°

4. 按热敏元件: (看喷头中间的材质)

玻璃球: 里面材质是玻璃球

易熔元件: 里面材质是金属

5. 按响应时间: (看粗细团以及溅水盘上面的字母)

快速响应: 它的玻璃球比较细, 溅水盘上的字母是 K → 快速

特殊响应: 它的玻璃球比较粗, 溅水盘上的字母是 T → 特殊

标准响应: 没有字母的是标准响应。

水流指示器的位置及作用:

完整口述: 报告考官: 这是水流指示器, 它安装在分区域配水管道上,

离信号蝶阀 30mm, 作用是水流信号转化为电

信号, 及时报告发生火灾的位置。

报告考官, 回答完毕。

@梦老师实操笔记

供水设施的7大组件:

7大组件: 高位消防水箱, 消防水池, 消防水泵, 消防水泵接合器
就地液位显示装置, 喷淋泵电气控制柜.
增压设施.

怎么确认进水管、出水管阀门的开启与关闭:

根据明杆闸阀: 若阀杆螺纹部分全部凸出来, 阀门开启
正常.

若阀杆没有凸出来或未完全凸出来, 阀门
处于关闭或未完全开启, 状态不正常.

必考题: 请考生判断供水设施的工作状态:

完整口诀: 报告考官: 供水设施有高位消防水箱、消防水池、
消防水泵、消防水泵接合器、就地液位显示装置、
喷淋泵电气控制柜、增压设施组成, 当前
组件齐全, 外观完整, 检查完毕.

状态判断: 检查^(消防水池)喷淋泵或消防水池进水管阀门
均处于开启状态, 状态正常. (如果关闭不正常)

检查就地水位显示装置的水位; 在一格水池的情况下
应大于0.6米

检查气压罐当前的压力值应大于0.15为正常.

检查喷淋泵控制柜电源指示灯点亮, 处于正常

供电状态, 控制方式处于自动状态, 状态正常.

报告考官, 回答完毕. (如果是手动为不正常)

④ 梦老师实操笔记

⑩